关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F063 存在性命题与最值转化

二级结论

条件

条件 1（有最值区间）：

函数 $f(x)$ 在区间 D 上有最大值和最小值，a 为常数。

结论

结论一（最大值转化）：

直观描述： 函数存在值不小于 a 等价于最大值不小于 a。

$$\boxed{\exists x \in D,\ f(x) \geq a \iff \max_{x \in D} f(x) \geq a}$$

结论二（最小值转化）：

直观描述： 函数存在值不大于 a 等价于最小值不大于 a。

$$\boxed{\exists x \in D,\ f(x) \leq a \iff \min_{x \in D} f(x) \leq a}$$

推广结论（严格不等形式） 直观描述： 严格不等也满足类似等价关系。

$$\boxed{\exists x \in D,\ f(x) > a \iff \max_{x \in D} f(x) > a}$$

$$\boxed{\exists x \in D,\ f(x) < a \iff \min_{x \in D} f(x) < a}$$

理解说明

一句话直觉 存在性命题等价于最值比较：想知道是否有函数值满足某个不等式，只需看最值是否满足该不等式。

核心拆解

要点一（等价本质）：

最大值定义 $\max f$ 是函数值的上确界（最大函数值），因此存在 x 使得 $f(x) \geq a$ 当且仅当 $\max f \geq a$。

要点二（对称关系）：

最小值定义 $\min f$ 是函数值的下确界（最小函数值），因此存在 x 使得 $f(x) \leq a$ 当且仅当 $\min f \leq a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（适用前提）：

前提是函数在区间上必须有最大值和最小值（例如闭区间连续函数或单调有界函数）。

几何本质（水平线判定） 函数图像在区间 D 上的最高点纵坐标为 $\max f$，最低点纵坐标为 $\min f$。存在 x 使 $f(x) \geq a$ 等价于最高点不低于水平线 $y = a$；存在 x 使 $f(x) \leq a$ 等价于最低点不高于水平线 $y = a$。

代数意义（量词转化） 将存在性量词 $\exists$ 转化为数值比较：$\exists x \in D,\ f(x) \geq a \iff \max_{x \in D} f(x) \geq a$，将不确定性转化为确定性最值计算，简化推理。

考点价值（参变分离基础）

- **考法一（求参数范围）：** 已知 $\exists x,\ f(x) \geq a$ 成立，求 a 范围等价于 $a \leq \max f$。
- **考法二（不等式存在性）：** 将恒成立与存在性区分，本题结论专门处理存在性问题。

顿悟点 遇到存在性问题直接套用“最大值符号”和“最小值符号”，无需写复杂的逻辑推导。

使用场景

- **场景一（存在性求参）：** 题目说“存在 x 使得不等式成立”，立即转化成最值判断。
- **场景二（函数有最值）：** 确认函数在所给区间上确实有最值（闭区间连续或单调有界），才能使用。

证明

思路提示 证明的关键是使用最值的定义：最大值是函数值的上界且可取得，最小值是下界且可取得。将存在性条件与最值比较，即可完成两个方向的推导。

正式推导

步骤一（最大值定义）：

设 $M = \max_{x \in D} f(x)$。由最大值定义：

$$\forall x \in D,\ f(x) \leq M, \quad \exists x_0 \in D,\ f(x_0) = M.$$

理由： 最大值是函数值集合中最大的数，且至少在一个点取到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（$\geq$ 方向必要性）：

若 $\exists x \in D,\ f(x) \geq a$，则 $M \geq a$。

$$\begin{aligned} &\exists x_1 \in D,\ f(x_1) \geq a \Longrightarrow M \geq f(x_1) \\ &\quad \text{且} \quad f(x_1) \geq a \\ &\Longrightarrow M \geq a. \end{aligned}$$

理由：因为 M 是最大值，所以 $M \geq f(x_1)$；由条件 $f(x_1) \geq a$，传递得 $M \geq a$。

步骤三（$\geq$ 方向充分性）：

若 $M \geq a$，则 $\exists x \in D,\ f(x) \geq a$。

$$M \geq a, \quad \exists x_0 \in D,\ f(x_0) = M \implies \exists x_0 \in D,\ f(x_0) \geq a.$$

理由：取最大值点 x_0，该点函数值等于 M，由 $M \geq a$ 即得 $f(x_0) \geq a$。

步骤四（$\leq$ 方向必要性）：

类似地，设 $m = \min_{x \in D} f(x)$。若 $\exists x \in D,\ f(x) \leq a$，则 $m \leq a$。

$$\begin{aligned} &\exists x_2 \in D,\ f(x_2) \leq a \Longrightarrow m \leq f(x_2) \\ &\quad \text{且} \quad f(x_2) \leq a \\ &\Longrightarrow m \leq a. \end{aligned}$$

理由：因为 m 是最小值，所以 $m \leq f(x_2)$；由条件 $f(x_2) \leq a$，传递得 $m \leq a$。

步骤五（$\leq$ 方向充分性）：

若 $m \leq a$，则 $\exists x \in D,\ f(x) \leq a$。

$$m \leq a, \quad \exists x_0' \in D,\ f(x_0') = m \implies \exists x_0' \in D,\ f(x_0') \leq a.$$

理由：取最小值点 x_0'，该点函数值等于 m，由 $m \leq a$ 即得 $f(x_0') \leq a$。

结论回扣 综上，我们证明了：

$$\exists x \in D,\ f(x) \geq a \iff \max_{x \in D} f(x) \geq a,$$

$$\exists x \in D,\ f(x) \leq a \iff \min_{x \in D} f(x) \leq a.$$

因此原结论成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） **题目：** 函数 $f(x)=x^2$ 在区间 $[-1,2]$ 上有最大值和最小值。判断是否存在 $x\in[-1,2]$ 使得 $f(x)\geq 5$？若存在，求出 x；若不存在，说明理由。**解题步骤：**

第一步（求函数最值）：

计算 $f(x)=x^2$ 在 $[-1,2]$ 上的最值。由函数性质，最大值在 $x=2$ 处取得，$f(2)=4$；最小值在 $x=0$ 处，$f(0)=0$。所以 $\max f=4$，$\min f=0$。

理由：二次函数在闭区间上的最值取决于端点与对称轴位置，此处对称轴 $x=0$ 在区间内。

第二步（应用结论转化）：

存在 x 使 $f(x)\geq 5$ 等价于 $\max f\geq 5$。而 $4\geq 5$ 不成立。

理由：由结论 $\exists x\in D,\ f(x)\geq a \iff \max_{x\in D} f(x)\geq a$，带入 $a=5$。

第三步（给出答案）：

因此不存在这样的 x。

理由：转化后条件不满足，故不存在。

关键结论： **存在性条件等价于最值比较，当最值不满足时，不存在满足条件的点。**

例 2（稍变形） **题目：** 已知函数 $f(x)=x^3-3x$ 在 $[-2,2]$ 上有最大值和最小值。若存在 $x\in[-2,2]$ 使得 $f(x)\geq a$ 成立，求实数 a 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（求最大值）：

对 $f(x)=x^3-3x$ 求导 $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$，列表确定单调性：$[-2,-1]$ 递增，$[-1,1]$ 递减，$[1,2]$ 递增。计算 $f(-2)=-2$，$f(-1)=2$，$f(1)=-2$，$f(2)=2$。所以最大值 $\max f=2$。

理由：导数法求三次函数在闭区间上的最值，需比较极值和端点值。

第二步（转化存在性条件）：

存在 x 使 $f(x)\geq a$ 等价于 $\max f\geq a$，即 $2\geq a$。

理由：直接套用结论 $\exists x\in D,\ f(x)\geq a \iff \max_{x\in D} f(x)\geq a$。

第三步（写出范围）：

所以 a 的取值范围是 $(-\infty,2]$。

理由：由不等式 $2\geq a$ 解出 $a\leq 2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 存在性求参问题转化为最值与参数的大小比较。

例 3（综合应用） 题目： 已知函数 $f(x)=2^x$ 在 $[-1,2]$ 上有最大值和最小值。若存在 $x_1,x_2\in[-1,2]$ 使得 $f(x_1)\geq a$ 且 $f(x_2)\leq a$ 同时成立，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（求最值）：

$f(x)=2^x$ 在 $[-1,2]$ 上单调递增，所以 $\min f=f(-1)=2^{-1}=1/2$，$\max f=f(2)=2^2=4$。

理由：指数函数 2^x 为增函数，最值在端点取得。

第二步（转化两条件）：

存在 x_1 使 $f(x_1)\geq a$ 等价于 $\max f\geq a$，即 $4\geq a$。存在 x_2 使 $f(x_2)\leq a$ 等价于 $\min f\leq a$，即 $1/2\leq a$。

理由：分别应用结论的两个方向。

第三步（求交集）：

两个条件同时成立需 $a\leq 4$ 且 $a\geq 1/2$，所以 $a\in[1/2,\ 4]$。

理由：取两个不等式的交集。

关键结论： 同时涉及 $\geq$ 和 $\leq$ 的两个存在性条件时，分别转化后取交集。

易错提醒

易错点一（最值存在前提）

使用结论时未确认函数在区间 D 上是否有最大值和最小值。

正确理解（检查最值条件）：

必须首先验证函数在 D 上最值存在，例如闭区间连续或单调有界函数；若函数无最值（如 $f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上），则结论不适用。

错因分析（忽视前提）：

学生习惯性套用结论，没有检查最值存在性的意识。

易错点二（量词混淆）

将存在性与恒成立混淆，误认为“存在 x 使 $f(x)\geq a$”等价于“$\min_{x\in D} f(x)\geq a$”。

正确理解（区分存在恒立）：

存在性使用最大值转化：$\exists x,\ f(x)\geq a \iff \max f\geq a$；恒成立使用最小值转化：$\forall x,\ f(x)\geq a \iff \min f\geq a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（逻辑颠倒）：

对量词与最值的关系理解不清晰，未注意到存在性的本质是找一个点，只需最大值满足即可。

易错点三（等号遗漏）

认为存在 x 使 $f(x) \geq a$ 必须满足 $\max f > a$，当 $\max f = a$ 时认为不存在。

正确理解（等号可取）：

条件 $\max f \geq a$ 包含等号，当 $\max f = a$ 时，存在最大值点 x_0 使得 $f(x_0) = a$，所以存在性成立。

错因分析（符号理解）：

对 $\geq$ 的含义理解不完整，忽略了等号部分。

结论小结

一句话核心 存在性命题转化为最值比较：$\exists x,\ f(x) \geq a \iff \max f \geq a$；$\exists x,\ f(x) \leq a \iff \min f \leq a$。

使用条件

- **条件 1（最值存在）：**函数 $f(x)$ 在区间 D 上必须有最大值和最小值。
- **条件 2（常数任意）：** a 为任意常数，无需特殊条件。

关键提醒

- **易错点（验证前提）：**使用前务必检查最值是否存在，否则结论失效。
- **检查项（量词方向）：**注意区分存在性与恒成立，存在性用最值中的“大”（最大值），恒成立用最值中的“小”（最小值）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料